Nova Logger

Мощность с Ophir Nova на компьютере: число, график и запись в CSV для Origin. Arduino Nano измеряет напряжение аналогового выхода Nova, страница в браузере пересчитывает его в мощность.

Подключение

```
Измеритель мощности, аналоговый выход (джек 2.5 мм)
  кончик ── 1 кОм ── A0    Arduino Nano ── USB ── компьютер
  гильза ──────────── GND
AREF не подключать
```

Запуск

1. **Закрыть Serial Monitor** в Arduino IDE, если открыт, — иначе порт занят.
2. **Открыть** `nova_logger.html` двойным щелчком в Chrome или Edge.
3. **«Подключить»** → выбрать порт Arduino. Через 2 с статус сменится на «Подключено».
4. **На Nova** выключить AUTO и выбрать range вручную: MENU → range → треугольники.

Работа

Range на странице должен совпадать с Nova. Сначала переключить Nova, затем на странице ввести число как на дисплее Nova, выбрать W / mW / µW и нажать **Enter** или ✓. **Esc** отменяет ввод. До Enter ввод не действует.

Копирование — иконка рядом с числом или **Ctrl+C**, если ничего не выделено. Копируется число без единиц, момент копирования отмечается пунктиром на графике.

График. Шкала «Range» — от нуля до range, «Auto» — по данным, для малых сигналов. Время — последние 30 с, 5 мин или вся запись.

Запись. «Начать запись» → выбрать файл; «Остановить» закрывает его. Каждая запись — новый файл. Колонки CSV:

Колонка	Содержимое
`t`	время от начала записи, с
`V`	напряжение с Arduino, В — по нему мощность можно пересчитать, если range был неверным
`P`	мощность, Вт
`range`	полная шкала, Вт
`copy`	1 — в этот момент значение скопировали

Состояния

Признак	Причина	Действие
Красное число, «зашкал»	мощность выше шкалы, выход Nova упёрся в 1 В	увеличить range
Тусклое число, «нет данных»	строки с Arduino не приходят дольше 1.5 с	проверить USB
Оранжевая подсказка	напоминание переключить Nova или ошибка ввода	следовать подсказке
Прочерки вместо числа	нет подключения или не задан range	подключить, ввести range
Красный текст внизу	ошибка порта, файла или связи с Arduino	по тексту ошибки

Внизу страницы — напряжение на A0, его можно сверить мультиметром.

Точность

- Сигнал держать **выше 10% шкалы**: ниже заметны погрешности выхода Nova (±0.3% шкалы) и АЦП (≈0.1% шкалы).
- Значение — среднее за секунду, отстаёт на ~0.5 с; сравнивать с дисплеем Nova на стоящем сигнале.
- Проверено: 115.82 µW на странице и 115.6 µW на Nova (шкала 300 µW), расхождение 0.2%.

Прошивка

Arduino уже прошита. Перепрошивать нужно только после изменения констант: Arduino IDE → `nova_logger/nova_logger.ino` → плата Arduino Nano → «Загрузить».

Константа	Значение	Назначение
`VREF`	`1.115`	опорное напряжение АЦП, В; измерить мультиметром на AREF
`PERIOD_MS`	`100`	период отправки данных, мс; не меньше 30
`N_ACC`	`256`	число выборок АЦП в блоке
`SIZE`	`10`	длина скользящего среднего, блоков; время усреднения — SIZE × PERIOD_MS
`DIGITS`	`6`	число знаков после точки в напряжении
`AIN_CH`	`0`	номер аналогового входа (A0)
`SLEEP_US_PER_CONV`	`104`	длительность одного преобразования во сне, мкс; нужна для коррекции времени
`TEST_MILLIS`	`0`	режим проверки времени: 1 — включён
`TEST_LINES`	`1000`	число строк в режиме проверки времени
`CORRECT_MILLIS`	`1`	коррекция времени во сне: 1 — включена